

血栓与止血检测

诊断学教材忠实笔记 + 生理止血补充

最后修订：2026 年 6 月 29 日

目录

1 血栓与止血检测	2
1.1 复习框架	2
2 一、血管壁检测	2
2.1 1. 出血时间测定 (BT)	2
2.2 2. 毛细血管脆性试验 (CFT)	2
2.3 3. 血管性血友病因子相关检测	3
2.3.1 vWF 抗原测定 (vWF:Ag)	3
2.3.2 vWF 活性测定 (vWF:A)	3
2.4 4. 血管内皮抗凝与损伤指标	3
3 二、血小板检测	3
3.1 1. 筛检试验	3
3.1.1 血小板计数	3
3.1.2 血块收缩试验	3
3.2 2. 血小板抗原、自身抗体与黏附功能	4
3.2.1 MAIPA	4
3.2.2 血小板黏附试验 (PAdT)	4
3.3 3. 血小板聚集、活化与促凝	4
3.3.1 血小板聚集试验 (PAgT)	4
3.3.2 P-选择素	4
3.3.3 血小板促凝活性 (PCA)	4
3.3.4 血浆血栓烷 B2 (TXB2)	4
4 三、凝血因子检测	5
4.1 1. 筛检试验	5
4.2 2. 诊断试验	5
4.2.1 内源性凝血因子促凝活性	5
4.2.2 外源性和共同途径凝血因子促凝活性	6
5 四、抗凝系统检测	6
5.1 1. 生理性抗凝因子检测	6
5.2 2. 病理性抗凝物质筛检	6
5.2.1 凝血酶时间 (TT)	6
5.2.2 TT 延长纠正试验或血浆游离肝素时间	6
5.2.3 APTT 延长混合血浆纠正试验	6
5.3 3. 病理性抗凝物质诊断试验	6
6 五、纤溶活性检测	7
6.1 1. 筛检试验	7
6.1.1 FDPs	7
6.1.2 D-二聚体 (D-D)	7
6.1.3 优球蛋白溶解时间 (ELT)	7
6.2 2. 诊断试验	7
7 六、检测项目的选择与应用	8
7.1 1. 筛检试验组合	8
7.1.1 一期止血缺陷: PLT + BT	8
7.1.2 二期止血缺陷: PT + APTT	8

7.1.3	纤溶亢进筛检: FDPs + D-D	8
7.2	2. 出血性疾病项目选择	8
7.3	3. 血栓性疾病项目选择	9
7.3.1	血栓前状态	9
7.3.2	易栓症	9
7.3.3	动脉和静脉血栓	9
7.4	4. DIC 项目选择	9
7.5	5. 抗血栓和溶血栓治疗监测	10
8	七、生理止血补充(教材外)	10
8.1	1. 生理性止血的三步主线	10
8.2	2. 初期止血和二期止血	10
8.3	3. 凝血通路与常用检测的对应	10
8.4	4. 把“出血”和“血栓”统一理解	11
9	八、总复习提示	11
9.1	资料来源	11

1 血栓与止血检测

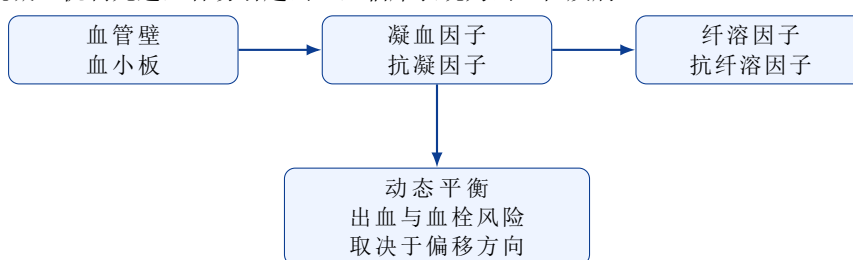
本笔记主干依据《诊断学》第三章“血栓与止血检测”整理,按 NovaForge 教材忠实笔记模式重构。正文检测项目、参考区间和临床意义来自教材。文末“生理止血补充”使用教材外生理资料,已单独标明,不与教材正文混写。

1.1 复习框架

生理状态下,血液在血管内流动,既不溢出血管外导致出血,也不在血管内凝固形成血栓,关键在于止凝血与抗凝血机制维持动态平衡。教材把止血机制概括为三组力量:血管壁和血小板,凝血因子和抗凝因子,纤溶因子和抗纤溶因子。

病理状态下,平衡向不同方向偏移:

- 止凝血机制亢进或抗凝血机制减退,容易形成血栓,临床表现为血栓性疾病。
- 止凝血机制减退或抗凝血机制亢进,容易引起出血,临床表现为出血性疾病。



2 一、血管壁检测

血管在初期止血中起重要作用,包括血管损伤后收缩、血小板激活、凝血系统激活和局部血黏度提高。血管内皮细胞可合成或分泌促凝物质,如血管性血友病因子、内皮素;也可合成或分泌抗凝物质,如 6-酮-前列腺素 $F_{1\alpha}$ 、凝血酶调节蛋白。

2.1 1. 出血时间测定(BT)

参考区间:我国采用出血时间测定器法,参考区间为(6.9±2.1)分钟,超过9分钟为异常。

意义:BT 反映血小板数量、功能以及血管壁脆性和通透性变化,也反映血小板生成的 TXA_2 与血管壁生成的 PGI_2 的平衡关系。血管性血友病因子、纤维蛋白原等血液因子缺乏也可使 BT 延长。

临床意义:

- BT 延长见于血小板明显减少,如原发性和继发性血小板减少症。
- 见于血小板功能异常,如血小板无力症(GT)和巨血小板综合征(BSS)。
- 见于严重凝血因子缺乏,如血管性血友病(vWD)、DIC、重型血友病。
- 见于血管异常,如遗传性出血性毛细血管扩张症。
- 药物影响也可延长 BT,如抗血小板药物、抗凝药和溶栓药。
- BT 缩短临床意义不大,某些血栓前状态可能出现。

2.2 2. 毛细血管脆性试验(CFT)

方法与参考判断:又称束臂试验。给予上臂袖带加压8分钟,压力维持在80~120 mmHg,观察前臂屈侧皮肤5 cm 直径圆圈内新的出血点数。成年男性低于5个,儿童和成年女性低于10个。

意义:CFT 与血管结构和功能、血小板数量和质量、vWF 等因素有关。新的出血点超过参考区间高限值为阳性。

阳性常见情况：

- 血管壁结构和/或功能缺陷，如遗传性出血性毛细血管扩张症、过敏性紫癜、单纯性紫癜和其他血管性紫癜。
- 血小板数量和功能异常，如原发性和继发性血小板减少症、原发性血小板增多症、遗传性和获得性血小板功能缺陷症。
- 血管性血友病。
- 其他情况，如高血压、糖尿病、败血症、维生素 C 缺乏、尿毒症、肝硬化和使用阿司匹林等药物。

注意：本试验无创、易操作、结果直观，适合出血性疾病筛检；但某些健康人也可阳性，必须综合判断。

2.3 3. 血管性血友病因子相关检测

2.3.1 vWF 抗原测定（vWF:Ag）

参考区间：107.5%±29.6%。

教材要点：vWF 是血管内皮细胞促凝指标之一，由血管内皮细胞与巨核细胞合成。主要作用包括与血小板膜 GPIb 及内皮下胶原结合，介导血小板黏附至血管损伤部位；同时作为 FVIII 的载体，稳定 FVIII。

临床意义：

- 减低见于 vWD，是诊断 vWD 及其分型的重要指标。
- 增高见于血栓前状态和血栓性疾病，如急性冠脉综合征、心肌梗死、心绞痛、脑血管病变、糖尿病、妊娠高血压综合征、肾小球疾病、大手术后、恶性肿瘤、感染性疾病、骨髓增殖性肿瘤等。

2.3.2 vWF 活性测定（vWF:A）

参考区间：O 型血健康人为 38%~125.2%；其他血型健康人为 49.2%~169.7%。

临床意义：

- 结合 vWF:Ag 和 FVIII:C 检测，主要用于 vWD 分型诊断。
- vWF:Ag、vWF:A、FVIII:C 均正常，基本可排除血友病 A 和 vWD。
- 三项中有一项降低时，应计算 vWF:A/vWF:Ag 和 FVIII:C/vWF:Ag。两者均大于 0.7 可诊断 vWD 1 型。
- vWF:A/vWF:Ag 低于 0.7，而 FVIII:C/vWF:Ag 大于 0.7，可诊断 vWD 2A、2B、2M，需再用瑞斯托霉素诱导血小板凝集试验、vWF 多聚体分析等区分。
- FVIII:C/vWF:Ag 低于 0.7，而 vWF:A/vWF:Ag 大于 0.7，可诊断 vWD 2N 亚型和血友病 A，再用 FVIII:Ag 检测区别。
- 血栓性疾病中，vWF:Ag 与 vWF:A 均升高，vWF:A/vWF:Ag≥1.0。

2.4 4. 血管内皮抗凝与损伤指标

项目	参考区间	教材定位	临床意义
6-酮-前列腺素 F1α	（17.9±7.2）pg/ml	反映内皮抗凝指标	通过抗血小板聚集、扩张血管起抗凝作用；减低见于多种血栓性疾病
TM:Ag	25~52 μg/L（ELISA）	反映血管内皮损伤	增高提示内皮细胞抗凝作用增强，见于糖尿病、心肌梗死、脑梗死、DVT、PE、DIC、TTP、SLE 等

TM 又称血栓调节素，可与凝血酶形成 TM-凝血酶复合物，激活蛋白 C。活化蛋白 C 可灭活 FVIIIa、FVa，并激活纤溶活性。

3 二、血小板检测

初期止血中，血小板主要依靠数量和功能发挥止血作用。血小板参数包括血小板计数、血小板平均容积和血小板分布宽度；血小板功能包括黏附、聚集、释放、促凝和血块收缩等。

3.1 1. 筛检试验

3.1.1 血小板计数

教材在本章提示血小板计数见第四篇第二章。就本章项目选择而言，PLT 常与 BT 联合用于一期止血缺陷筛检。

3.1.2 血块收缩试验

参考区间：

- 凝块法：血块收缩率（%）= [血清（ml）/全血（ml）×（100%-HCT%）] ×100%，参考区间 65.8%±11.0%。
- 血块收缩时间：正常 2 小时开始收缩，18~24 小时完全收缩。

意义：血小板收缩蛋白使血小板伸出伪足并连接纤维蛋白束，伪足向心性收缩使纤维蛋白网眼缩小，血块收缩。该试验反映血小板血块收缩能力。

临床意义：

- 减低（< 40%）见于 ITP、血小板无力症、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、低（无）纤维蛋白原血症、多发性骨髓瘤、华氏巨球蛋白血症等。
- 增高见于先天性和获得性因子 XIII 缺陷症等。

3.2 2. 血小板抗原、自身抗体与黏附功能

3.2.1 MAIPA

单克隆抗体特异性捕获血小板抗原试验（MAIPA）又称单克隆抗体血小板抗原固定试验，参考结果为阴性。

意义：血小板糖蛋白是血小板膜表面糖类支链膜蛋白总称，在血小板黏附、聚集和活化中作为受体。某些疾病可检出相关特异性自身抗体。

临床意义：

- 自身免疫性疾病可产生血小板自身抗体，导致血小板破坏增加或生成障碍，使循环血小板明显减少。
- 对血小板减少病人检测血小板或血清自身抗体，尤其是抗血小板糖蛋白特异性自身抗体，可作为判断血小板相关免疫异常的依据，是诊断 ITP 的依据之一。
- ITP 治疗有效时，血小板自身抗体水平可下降甚至转阴；复发时常回升。

3.2.2 血小板黏附试验（PAdT）

参考区间：玻珠柱法 62.5%±8.6%。

意义：血小板黏附是血小板 GPIIb/IIIa 通过 vWF 与血管内皮下胶原黏附。PAdT 检测体外黏附功能，不能反映体内血小板黏附功能，因此临床应用价值有限。

临床意义：

- PAdT 增高见于血栓前状态和血栓性疾病，如心肌梗死、心绞痛、脑血管疾病、糖尿病、DVT、妊娠高血压综合征、肾小球肾炎、动脉粥样硬化、PE、口服避孕药等。
- PAdT 减低见于 vWD、BSS、血小板无力症、尿毒症、肝硬化、骨髓增生异常性肿瘤、急性白血病、服用抗血小板药物、低（无）纤维蛋白原血症等。

3.3 3. 血小板聚集、活化与促凝

3.3.1 血小板聚集试验（PAgT）

计算：按 O'Brien 法计算最大聚集率（MAR%）、坡度及 5 分钟有效解聚率。 $MAR(\%) = h_1/h_0 \times 100\%$ 。

参考区间：各实验室应建立自己的参考区间。教材列出 ADP、肾上腺素、花生四烯酸、胶原、瑞斯托霉素等诱导剂对应的参考范围。

意义：PAgT 检测血小板 GPIIb/IIIa 通过纤维蛋白原与另一血小板 GPIIb/IIIa 结合的能力，是反映血小板聚集功能的指标。

临床意义：

- PAgT 增高表示血小板聚集功能增强，见于血栓前状态和血栓性疾病，如心肌梗死、心绞痛、糖尿病、脑血管疾病、妊娠高血压综合征、DVT、PE、口服避孕药、晚期妊娠、高脂血症、抗原抗体反应、人工心脏和瓣膜置换术等。
- PAgT 减低见于血小板无力症、贮存池病、尿毒症、肝硬化、骨髓增生性疾病、ITP、急性白血病、服用抗血小板药物、低（无）纤维蛋白原血症等。

3.3.2 P-选择素

参考区间：ELISA 法血浆 P-选择素 9.4~20.8 ng/ml。

意义：P-选择素即 CD62P，又称 GMP-140，表达于巨核细胞、活化血小板和活化内皮细胞，参与血小板与细胞间黏附。血浆中或血小板 P-选择素含量可反映体内血小板或内皮细胞活化程度。

临床意义：增高可为急性心肌梗死、心绞痛、糖尿病伴血管病变、脑血管疾病、DVT、SLE、原发性血小板增多症、肾病综合征等病情和疗效观察提供较特异指标。

3.3.3 血小板促凝活性（PCA）

参考区间：流式细胞术测定健康人阳性率为 30%。

意义：血小板膜表面磷脂具有促凝活性，例如磷脂酰丝氨酸，可为 FXa、FVa、Ca²⁺ 结合形成凝血酶原酶提供催化表面，使凝血酶原转为凝血酶。血小板促凝活性表现为血小板形态变化、膜磷脂酰丝氨酸外翻、膜糖蛋白分子数量和构象改变、血小板微粒形成、颗粒释放反应和花生四烯酸代谢等机制。

临床意义：

- 减低见于血小板第 3 因子缺陷症、血小板无力症、BSS、肝硬化、尿毒症、骨髓增生异常综合征、DIC、服用抗血小板药物、SLE、急性白血病等。
- 增高见于血栓性疾病和血栓前状态。胶原和凝血酶刺激后，表达阳性率可高达 89%。

3.3.4 血浆血栓烷 B2（TXB2）

参考区间：（4.5±2.5）ng/L。

意义：血小板活化后花生四烯酸代谢产生 TXA₂、TXB₂、PGI₂ 等。TXA₂ 有强促血管收缩和促血小板聚集作用，但极不稳定，

短时间内转化为稳定无活性的 TXB2，因此 TXB2 可反映 TXA2 合成情况。血栓烷与前列环素作用相反，互为平衡。

临床意义：

- 增高见于血栓前状态和血栓性疾病，如心肌梗死、心绞痛、糖尿病、动脉粥样硬化、妊娠高血压综合征、DVT、肺梗死、肾小球疾病、高脂血症、大手术后等。
- 减低见于环氧酶或 TXA2 合成酶缺乏症，或服用抑制环氧酶、TXA2 合成酶的药物，如阿司匹林等。

4 三、凝血因子检测

凝血因子是凝血机制的基础，参与二期止血。凝血因子促凝活性（F:C）和凝血因子抗原含量（F:Ag）测定常用于凝血异常所致出血性疾病诊断，临床更常用 F:C 水平测定。

4.1 1. 筛检试验

项目	参考区间	主要反映	延长或异常的教材要点
CT	试管法 4~12 分钟；硅管法 15~32 分钟；塑料管法 10~19 分钟	内源性凝血到纤维蛋白形成	FVIII、IX、XI 明显减少；凝血酶原、FV、FX 重度减少；纤维蛋白原严重减少；肝素、口服抗凝药；纤溶亢进；循环抗凝物质增多；DIC
PT	11~14 秒，超过正常对照 3 秒以上为异常	外源性凝血系统	先天性 FII、V、VII、X 缺乏或低（无）纤维蛋白原血症；严重肝病、维生素 K 缺乏、DIC、纤溶亢进、抗凝药物
APTT	30~42 秒，较正常对照延长 10 秒以上为异常	内源性凝血系统	FXII、XI、IX、VIII、X、V、II、PK、HMWK 和纤维蛋白原缺乏；也用于普通肝素监测和狼疮抗凝物诊断
Fg	Clauss 法 2~4 g/L	纤维蛋白原水平	增高见于血栓前状态等；减低见于 DIC、原发性纤溶亢进、重症肝炎、肝硬化、低（无）纤维蛋白原血症
FXIII 筛查	24 小时内纤维蛋白凝块不溶解	FXIII:C	24 小时内完全溶解提示 FXIII:C 缺乏
SFMC	ELISA 法（48.5±15.6）mg/L	凝血酶生成敏感和特异分子标志物	增高见于 DIC、急性白血病、肝硬化失代偿期、恶性肿瘤、严重感染、严重创伤、大手术、产科意外等

PT 派生指标：

- PTR = 受检血浆 PT / 健康人血浆 PT，参考区间（1.0±0.05）或 0.82~1.15。
- INR = PTR^ISI。PT 检测必须使用标有 ISI 值的组织凝血活酶试剂。
- PTR 和 INR 是监测口服抗凝剂的首选指标。WHO 推荐 INR，国人的 INR 以 2.0~2.5 为宜，一般不要 > 3.0。

缩短的意义：

- CT 缩短见于高凝状态，但灵敏度低。
- PT 缩短可见于 DIC 早期、心肌梗死、脑梗死、DVT、多发性骨髓瘤等高凝状态，但灵敏度和特异度差。
- APTT 缩短见于血栓性疾病和血栓前状态，但灵敏度和特异度差。

4.2 2. 诊断试验

4.2.1 内源性凝血因子促凝活性

参考区间：一期法 FVIII:C 103%±25.7%；FIX:C 98.1%±30.4%；FXI:C 100%±18.4%；FXII:C 92.4%±20.7%。

临床意义：

- 增高见于血栓前状态和血栓性疾病，如静脉血栓形成、PE、妊娠高血压综合征、晚期妊娠、口服避孕药、肾病综合征、恶性肿瘤等。
- FVIII:C 减低见于血友病 A、vWD、血中存在 FVIII 抗体、DIC 等。
- FIX:C 减低见于血友病 B、肝脏疾病、维生素 K 缺乏症、DIC、口服抗凝药物等。
- FXI:C 减低见于因子 XI 缺乏症、肝脏疾病、DIC 等。
- FXII:C 减低见于先天性因子 XII 缺乏症、肝脏疾病、DIC 和某些血栓性疾病等。

4.2.2 外源性和共同途径凝血因子促凝活性

参考区间：一期法 FII:C 97.7%±16.7%；FV:C 102.4%±30.9%；FVII:C 103.0%±17.3%；FX:C 103.0%±19.0%。

临床意义：

- 增高见于血栓前状态和血栓性疾病，尤其见于静脉系统血栓形成。
- 减低分别见于先天性凝血因子 II、V、VII、X 缺乏症。
- 获得性凝血因子缺乏见于肝病、DIC、口服抗凝剂、维生素 K 缺乏、新生儿出血病、肠道灭菌和吸收不良综合征等。

5 四、抗凝系统检测

抗凝系统检测包括生理性抗凝因子检测和病理性抗凝物质检测。生理性抗凝因子也是凝血系统的调节因子。

5.1 1. 生理性抗凝因子检测

项目	参考区间	教材意义	异常意义
AT 活性	发色底物法 108.5%±5.3%	天然抗凝相关检测	增高见于血友病、白血病、再障急性出血期及口服抗凝药治疗；减低见于先天性和获得性 AT 缺陷，后者见于血栓前状态、血栓性疾病、DIC、肝脏疾病等
PC 活性	发色底物法 100.24%±13.18%	依赖维生素 K 的天然抗凝因子	PC 活性减低见于遗传性或先天性 PC 缺陷症；也见于肝病、手术后、口服双香豆素抗凝剂、急性呼吸窘迫综合征、DIC 等
PS 抗原	FPS 100.9%±11.6%；TPS 96.6%±9.8%	PC 系统相关抗凝因子	FPS 减低见于先天性和获得性 PS 缺陷症，后者见于肝病、口服抗凝剂、DIC 等
TAT	1.0~4.1 μg/L	反映凝血酶活性	增高见于急性心肌梗死、不稳定型心绞痛、DIC、DVT、脑梗死、急性白血病等

PC 在凝血酶与 TM 复合物作用下转变为活化蛋白 C，后者通过灭活 FVIIIa、FVa 和促进纤溶发挥抗凝血作用。

5.2 2. 病理性抗凝物质筛检

5.2.1 凝血酶时间（TT）

参考区间：手工法 16~18 秒；超过正常对照值 3 秒以上为延长。

意义：TT 指受检血浆中加入标准化凝血酶溶液到开始出现纤维蛋白丝所需时间。

临床意义：

- TT 延长见于低（无）纤维蛋白原血症和异常纤维蛋白原血症。
- 见于 FDPs 增高。
- 见于血中有肝素或类肝素物质存在，如肝素治疗中、SLE、肝脏疾病等。
- TT 缩短无临床意义。

5.2.2 TT 延长纠正试验或血浆游离肝素时间

参考判断：TT 延长的受检血浆加入甲苯胺蓝后，TT 缩短 5 秒以上，提示受检血浆中有肝素或类肝素物质增多；如不缩短，提示 TT 延长不是由肝素或类肝素物质所致。

临床意义：类肝素物质增多见于严重肝病、DIC、过敏性休克、使用氮芥类药物、放疗后、肝叶切除术后、肝移植术后等。临床应用肝素时，延长的 TT 也可被甲苯胺蓝纠正。

5.2.3 APTT 延长混合血浆纠正试验

参考区间：阴性。

用途：鉴别 APTT 延长是否由凝血因子缺乏或抗凝物质存在所致。

判断思路：

- 若缺乏一种或多种内源性凝血因子，病人血浆与健康血浆 1:1 混合后，理论上混合血浆中凝血因子活性应 ≥50%，APTT 可纠正至参考区间。
- 若病人血浆存在凝血抑制物，如抗凝药物、凝血因子抑制物、抗磷脂抗体等，混合后 APTT 不能纠正至参考范围。
- 该方法也可用于 PT 和 TT 的纠正试验。进一步明确诊断还需要凝血因子活性和凝血因子抑制物检测。

5.3 3. 病理性抗凝物质诊断试验

项目	参考区间	临床意义
狼疮抗凝物	阴性	阳性见于 SLE、自发性流产、某些血栓性疾病和抗磷脂抗体综合征等
抗心磷脂抗体	参见免疫章节	本章提示参见第八章第四节
凝血因子抑制物	阴性	可影响凝血因子活性，具有抗凝作用。常见于感染、肿瘤等导致的获得性凝血因子抑制物增多，也见于血友病病人合并凝血因子抑制物增多

凝血因子抑制物可通过不同稀释度病人血浆与健康血浆混合检测得到不同滴度，用于判断抗体产生情况。

6 五、纤溶活性检测

纤溶酶是一种可降解纤维蛋白（原）的蛋白水解酶，可将已形成的血凝块溶解，产生纤维蛋白（原）降解产物。纤溶活性增强可致出血，纤溶活性减低可致血栓形成。

6.1 1. 筛检试验

6.1.1 FDPs

参考区间：< 5 mg/L。

临床意义：FDPs 阳性或增高见于原发性纤溶和继发性纤溶。继发性纤溶可见于 DIC、恶性肿瘤、急性早幼粒细胞白血病、PE、DVT、肾脏疾病、肝脏疾病、器官移植术后排斥反应、溶栓治疗等。

6.1.2 D-二聚体（D-D）

参考区间：ELISA 法 0~0.256 mg/L。

临床意义：

- 正常可排除 DVT 和 PE。
- 增高见于 DIC、恶性肿瘤、急性早幼粒细胞白血病、PE、DVT 等。
- 临床可利用 D-D 测定值变化判断溶栓治疗效果。
- 有血块形成的出血时 D-D 也可增高；陈旧性血块存在时可阴性，因此特异度低、灵敏度高。

6.1.3 优球蛋白溶解时间（ELT）

参考区间：加钙法（129.8±41.1）分钟；加酶法（157.0±59.1）分钟。一般认为< 70 分钟为异常。

临床意义：

- 纤维蛋白凝块在 70 分钟内完全溶解，表明纤溶活性增强，见于原发性和继发性纤溶亢进。继发性纤溶亢进可见于手术、应激、创伤、休克、变态反应、前置胎盘、胎盘早剥、羊水栓塞、恶性肿瘤广泛转移、急性白血病、晚期肝硬化、DIC 和应用溶血栓药等。
- 纤维蛋白凝块超过 120 分钟仍不溶解，表明纤溶活性减低，见于血栓前状态、血栓性疾病和应用抗纤溶药等。
- 本试验灵敏度低、特异度高。

6.2 2. 诊断试验

项目	参考区间	临床意义
t-PA 活性	0.3~0.6 U/ml	增高表明纤溶活性亢进，见于原发性纤溶和继发性纤溶；减低表明纤溶活性减弱，见于血栓前状态和血栓性疾病
PLG:A	85.55%±27.83%	增高表示纤溶活性减低，见于血栓前状态和血栓性疾病；减低表示纤溶活性增高，见于原发性纤溶、继发性纤溶和先天性 PLG 缺乏症
3P 试验	阴性	阳性见于继发性纤溶症，如 DIC 早、中期；恶性肿瘤、上消化道出血、大手术后、败血症、肾小球疾病、人工流产、分娩等可假阳性；晚期 DIC 可阴性
PAI-1 活性	0.1~1.0 AU/ml	增高表示纤溶活性减低，见于血栓前状态和血栓性疾病；减低表示纤溶活性增高，见于原发性和继发性纤溶

项目	参考区间	临床意义
PAP	0~150 ng/ml	反映纤溶酶活性，有助于了解纤溶酶血症程度和出血可能性。增高见于 DIC、急性心肌梗死、脑梗死、PE、DVT、肾病综合征等

六、检测项目的选择与应用

出凝血功能检测主要用于出血倾向、出血性疾病、血栓前状态和血栓性疾病的临床诊断、鉴别诊断、疗效观察和预后判断，也用于抗血栓和溶血栓药物治疗监测。项目选择应结合病人的出凝血状况评估需要，选择经济、有效的检测组合。

7.1 1. 筛检试验组合

7.1.1 一期止血缺陷：PLT + BT

一期止血缺陷指血管壁和血小板缺陷所致出血性疾病。可用 PLT 和 BT 作为筛检。

结果组合	教材提示
BT 和 PLT 都正常	除健康人外，多数为单纯血管壁通透性和/或脆性增加所致血管性紫癜，如过敏性紫癜、单纯性紫癜和其他血管性紫癜
BT 延长，PLT 减少	多数由血小板数量减少所致，常见 ITP 和继发性血小板减少
BT 延长，PLT 增多	多见于血小板数量增多但功能不全，常见原发性和继发性血小板增多
BT 延长，PLT 正常	多数由血小板功能异常或某些凝血因子严重缺乏所致，如血小板无力症、低（无）纤维蛋白原血症、vWD 等

7.1.2 二期止血缺陷：PT + APTT

二期止血缺陷指凝血因子缺陷或病理性抗凝物质存在所致出血性疾病。

PT/APTT 结果	教材提示
PT 和 APTT 都正常	除健康人外，仅见于遗传性和获得性 FXIII 缺陷症
PT 正常，APTT 延长	多数由内源性凝血途径缺陷引起，如遗传性和获得性 FVIII、IX、XI、XII 缺陷症等
PT 延长，APTT 正常	多数由外源性凝血途径缺陷引起，如遗传性和获得性 FVII 缺陷症等
PT 和 APTT 都延长	多数由共同途径缺陷引起，如遗传性和获得性 FX、V、凝血酶原和纤维蛋白原缺陷症

药物和特殊情况：肝素治疗常见 APTT 延长；华法林因拮抗维生素 K，使维生素 K 依赖凝血因子 II、VII、IX、X 合成减少，常见 PT 延长。同时应用肝素和华法林、纤溶综合征及抗磷脂抗体综合征时，常见 PT 与 APTT 同时延长。

7.1.3 纤溶亢进筛检：FDPs + D-D

FDPs	D-D	教材提示
正常	正常	表示纤溶活性正常，出血症状可能与纤溶症无关，ELT 多正常
升高	正常	理论上提示原发性纤溶；实际多属 FDPs 假阳性
正常	升高	理论上提示继发性纤溶；实际多数属 FDPs 假阴性，可见于 DIC、静脉血栓、动脉血栓、溶栓治疗等
升高	升高	表示纤维蛋白原和纤维蛋白同时被降解，见于继发性纤溶，如 DIC 和溶栓治疗后，临床最常见

TEG 也可作为临床出血及血栓性疾病的筛检试验，根据血凝块形成过程转换成的图形判断体内出凝血功能状况。

7.2 2. 出血性疾病项目选择

具有出血倾向者，应根据症状、体征、病情变化和病史资料，结合实验室检查确诊。项目选择用于协助判断是否由血管因素、血小板因素、凝血因素、纤溶因素或其他原因导致出血。

常见出血性疾病的筛检思路：

- 过敏性紫癜：束臂试验可阳性，BT、PLT、CT、PT、APTT、TT、纤维蛋白原、FDP、D-D 多正常。
- ITP 或其他原因血小板减少：束臂试验常明显阳性，BT 延长，PLT 减少，其余多数筛检项目可正常。
- 血小板功能缺陷：BT 延长，PLT 可正常或增多，其余凝血筛检项目多正常。
- vWD：BT 延长，APTT 可延长，PLT 多正常。
- 内源性凝血途径因子缺乏：CT、APTT 延长，BT 和 PLT 多正常。
- 凝血因子 VII 缺陷：PT 延长，APTT 多正常。
- DIC 或循环抗凝物增多：PT、APTT、TT、FDP、D-D 常异常，PLT、纤维蛋白原可正常或降低。

获得性凝血障碍项目选择中，严重肝病常见血小板计数、血小板功能、纤维蛋白原、抗凝血酶、蛋白 C、蛋白 S 等下降，APTT、PT、TT、D-D、FDP 等可增高或延长。依赖维生素 K 的凝血因子缺乏时，FII、VII、IX、X 均下降，PT 增高更突出。原发性纤溶中纤维蛋白原明显减少，ELT 明显缩短，FDP 增高；继发性纤溶中血小板、纤维蛋白原、抗凝血酶、蛋白 C、蛋白 S 可下降，APTT、PT、TT、D-D、FDP 增高。

7.3 3. 血栓性疾病项目选择

7.3.1 血栓前状态

血栓前状态是指血液有形成分和无形成分的生物化学和流变学发生某些病理变化，血液有可能形成血栓或血栓栓塞性疾病。由于涉及因素多、动态变化大，目前尚缺乏公认定义和诊断标准。

筛选试验：

- PT 和/或 APTT 可能缩短。
- 纤维蛋白原可能增高。
- PAgT 聚集率可能增高。
- 教材指出这些试验灵敏度较差。

常用试验：

- vWF:Ag 增高，反映血管内皮细胞损伤。
- β -TG 增高，反映血小板被激活。
- sFMC 增高，反映凝血酶生成增多。
- AT 活性减低，反映凝血酶活性增强。
- FDPs 和 D-D 减少，反映纤溶酶活性减低。

特殊试验：

- TM 和/或 ET-1 增高，反映血管内皮细胞受损。
- P-选择素和/或 TXB2 增高，反映血小板被激活。
- F1+2 和/或 FPA 增高，反映凝血酶活性增强。
- TAT 增高，反映凝血酶活性增强。
- TF 活性增高，反映外源性凝血系统凝血活性增强。
- PAP 减少，反映纤溶酶活性减低。

7.3.2 易栓症

易栓症包括易引起血栓栓塞的抗凝因子缺陷、凝血因子缺陷、纤溶因子缺陷以及代谢障碍等疾病。常用凝血检测指标包括 PT、TT、APTT、D-D、FDP、纤维蛋白原、内外源性凝血因子水平、vWF 水平、AT 活性、蛋白 C、蛋白 S 等。狼疮抗凝物、抗心磷脂抗体等免疫指标，以及相关基因高通量测序，可协助获得性和遗传性易栓症诊断。

7.3.3 动脉和静脉血栓

动脉血栓如急性冠脉综合征、脑梗死，静脉血栓如 DVT、PE，相关实验室特征可帮助评估血栓风险。教材表格显示，vWF 在急性冠脉综合征、脑梗死和 DVT 中均增高； β -TG、PF4、5-HT、TXB2 等反映血小板释放或活化的标志物可增高；F1+2、FPA、TAT 等随凝血酶生成或纤维蛋白生成而增高；FDP 和 D-D 随纤溶激活而增高。

7.4 4. DIC 项目选择

DIC 是多种致病因素导致全身血管内微血栓形成和多器官功能衰竭的病理生理过程。该过程消耗大量血小板和凝血因子，并引起继发性纤溶亢进。临床除原发病表现外，还可有出血、休克或微循环衰竭、微血管栓塞、微血管病性溶血等表现。

2017 年我国制定了中国 DIC 诊断积分系统（CDSS）。其中：

- 凝血因子消耗指标包括 PT、APTT、纤维蛋白原和血小板计数。
- 纤溶系统活化指标包括 FDP 和 D-D。
- 同时强调原发病、临床表现和检测指标的动态观察。

CDSS 判断要点：

- 存在导致 DIC 的原发病计 2 分。
- 临床表现包括不能用原发病解释的严重或多发出血倾向，不能用原发病解释的微循环障碍或休克，广泛性皮肤黏膜栓塞及器官功能衰竭等。
- 实验室指标包括血小板计数及 24 小时内下降幅度、D-D、PT/APTT 延长程度和纤维蛋白原。
- 非恶性血液病每日计分 1 次， ≥ 7 分可诊断 DIC；恶性血液病每日计分 1 次， ≥ 6 分可诊断 DIC。

7.5 5. 抗血栓和溶血栓治疗监测

抗血栓药用于预防血栓形成，溶血栓药用于溶解血栓。用量过大可造成出血，用量不足达不到预期疗效，因此需要选择相应指标作实验室监测。

治疗类型	监测项目	教材给出的目标或要点
普通肝素（uFH）	APTT	首选 APTT，使其维持在正常对照的 1.5~2.5 倍，国人以 1.5~2.0 倍为宜
uFH 血浆浓度	uFH 浓度	维持在 0.2~0.4 IU/ml
体外循环或血液透析用 uFH	ACT	参考区间 60~120 秒，维持在 250~360 秒为宜
低分子量肝素（LMWH）	抗因子 Xa 活性	常规剂量一般无需监测；较大剂量可监测。预防性用药 0.2~0.4 AFXa IU/ml，治疗用药 0.5~0.7 AFXa IU/ml
肝素相关监测	PLT、AT 活性	uFH 或 LMWH 均需观察 PLT；低于 $50\times10^9/L$ 需暂停用药并查因。AT 活性以 80%~120% 为宜
口服抗凝剂，如华法林	PTR、INR	PTR 维持 1.5~2.0 为佳；WHO 推荐 INR，建议 2.0~2.5，一般不超过 3.0，< 1.5 提示抗凝无效
溶栓治疗	Fg、TT、FDPs	多数作者认为 Fg 1.2~1.5 g/L、TT 为正常对照 1.5~2.5 倍、FDPs 300~400 mg/L 较适宜
抗血小板药	BT、PAgT	BT 维持治疗前 1~2 倍；阿司匹林选花生四烯酸或胶原为诱导剂，氯吡格雷选 ADP 为诱导剂，使 PAgT 最大振幅降至基础对照值 40%~50%
降纤药	Fg、PLT	Fg 维持 1.0~1.5 g/L，PLT 维持（ $50\sim60$ ） $\times10^9/L$ 为宜

8 七、生理止血补充（教材外）

本节为用户要求的“生理止血知识”补充，用于帮助理解检测项目。它不是《诊断学》第三章原文内容，不参与教材忠实正文的来源边界。

8.1 1. 生理性止血的三步主线

生理性止血可以按“血管反应 - 血小板栓形成 - 凝血加固”理解。

- 1. **血管收缩**：血管损伤后，局部血管先收缩，减少血流，为后续血小板黏附和凝血反应争取时间。
- 2. **血小板栓形成**：血小板黏附于损伤处，随后被激活，释放活性物质并发生聚集，形成初步止血栓。
- 3. **凝血反应加固**：凝血级联反应最终生成纤维蛋白，纤维蛋白网把血小板栓固定，使初步止血更稳定。

这三步不是完全割裂的先后顺序，而是相互促进。例如血小板表面可提供凝血反应发生的磷脂表面，凝血酶又可促进血小板活化。

8.2 2. 初期止血和二期止血

初期止血主要靠血管壁和血小板完成，对应本章检测中的 BT、CFT、PLT、PAdT、PAgT、P-选择素、TXB2、PCA 等。
二期止血主要靠凝血因子形成纤维蛋白来加固血栓，对应本章检测中的 CT、PT、APTT、Fg、FXIII 筛查、各凝血因子促凝活性等。

可以这样记：

- 血管和血小板问题，多先影响“黏附、聚集、初步堵口”，常看 BT、PLT 和血小板功能。
- 凝血因子问题，多影响“纤维蛋白形成和加固”，常看 PT、APTT、TT、Fg 和凝血因子活性。
- 纤溶问题，多影响“已经形成的纤维蛋白是否被过度降解或降解不足”，常看 FDPs、D-D、ELT、t-PA、PLG、PAI-1、PAP。

8.3 3. 凝血通路 with 常用检测的对应

生理环节	主要理解	对应检测
外源性凝血启动	组织因子参与启动	PT、PTR、INR
内源性凝血放大	多种内源性凝血因子参与	APTT、CT
共同途径	凝血酶生成、纤维蛋白形成	PT、APTT、TT、Fg、FII、FV、FX 等
纤维蛋白稳定	FXIII 参与纤维蛋白稳定	FXIII 筛查试验
生理抗凝	AT、PC、PS 等限制凝血反应	AT 活性、PC 活性、PS 抗原、TAT

生理环节	主要理解	对应检测
纤溶	纤溶酶降解纤维蛋白（原）	FDPs、D-D、ELT、t-PA、PLG、PAI-1、PAP

8.4 4. 把“出血”和“血栓”统一理解

止血不是越强越好，抗凝和纤溶也不是越强越好。真正的生理目标是局部、适度、可控：

- 损伤处需要快速止血，避免持续出血。
- 未损伤血管内不应形成血栓。
- 已形成的血凝块在组织修复后需要被纤溶系统清除。

所以本章检测的核心不是单独背某个项目，而是判断平衡偏向哪一侧：

- **偏向出血**：血小板少或功能差，凝血因子不足，病理性抗凝物质增多，纤溶过强。
- **偏向血栓**：血小板活化增强，凝血酶生成增多，抗凝因子减低，纤溶活性减低，或血管内皮损伤标志物增高。

9 八、总复习提示

- 一期止血筛检抓住 PLT + BT；二期止血筛检抓住 PT + APTT；纤溶筛检抓住 FDPs + D-D。
- vWF 既联系血管内皮和血小板黏附，也联系 FVIII 稳定，因此是血管性血友病和血栓性疾病都要注意的项目。
- PT 更偏外源性凝血，APTT 更偏内源性凝血，TT 更靠近纤维蛋白形成末端。
- D-D 灵敏度高但特异度低，教材强调正常可排除 DVT 和 PE，增高还需结合临床和其他检测。
- DIC 的关键不是一个单项异常，而是原发病、临床表现、血小板和凝血因子消耗、纤溶活化及动态变化的组合判断。

9.1 资料来源

- 《诊断学》第三章“血栓与止血检测”：作为正文检测项目、参考区间和临床意义来源。
- OpenStax Anatomy and Physiology 2e, 18.5 Hemostasis (<https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/18-5-hemostasis>)：作为“生理止血补充”的教材外参考资料。